

分支限界

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



03



0 / 1 背包问题

>>> 0/1背包问题

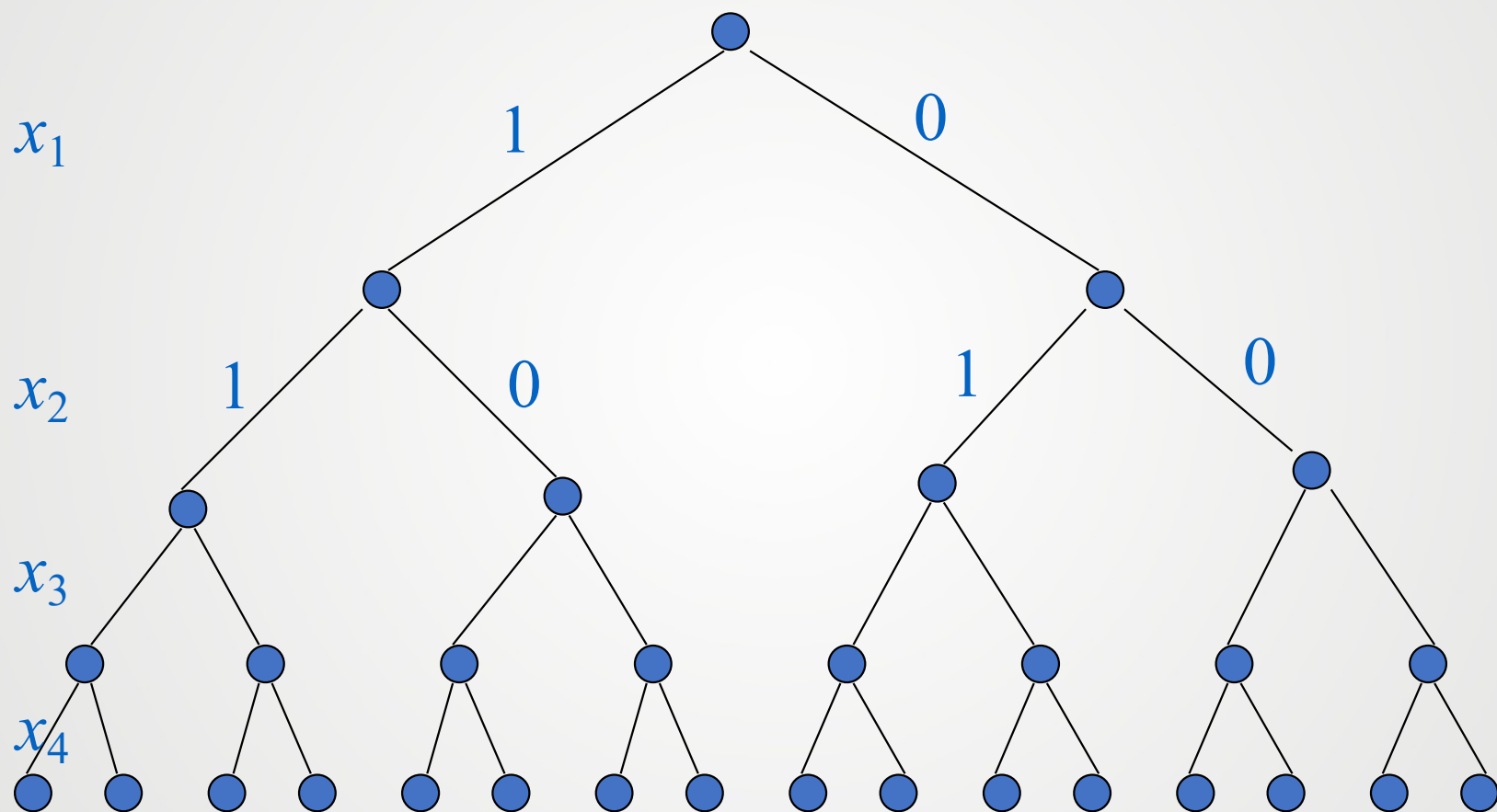
问题描述

- 有 n 个物体，物品 i 有重量 w_i ，价值为 v_i ，这个背包总的容量大小为 W 。0-1背包问题是从物品的集合中选择最大价值的一个子集，使其容量小于等于 W 。

解空间

- 假设解用向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示, $x_i \in \{0, 1\}$, $x_i = 1$ 表示 i 放入包中, $x_i = 0$ 表示没有放入包中。

Subtree: $n=4$



0/1背包问题

约束函数

用 $cw(i)$ 到达第 i 层时扩展节点的重量，即

$$cw(i) = \sum_{j=1}^i w_j x_j$$

那么，约束函数为：

$$C(i) = cw(i-1) + w_i$$

0/1背包问题

剪枝

如果 $C(i) > W$, 那么停止搜索第 i 层及该节点以下的层搜索, 否则继续搜索。

➤➤➤ 最大收益

限界函数

对在第 i 层的扩展节点 N , 在 N 的收益为:

$$B(i) = cv(i) + r(i)$$

其中, $cv(i), r(i)$ 定义同前的。

如果 $B(i) \leq \text{bestv}$, 那么停止搜索以 N 为根节点子树的节点 N 成为死节点。否则继续。

同时, 有最大收益的活节点优先扩展。

➤➤➤ 最大收益

跟前面一样， $r(i)$ 的计算如下：

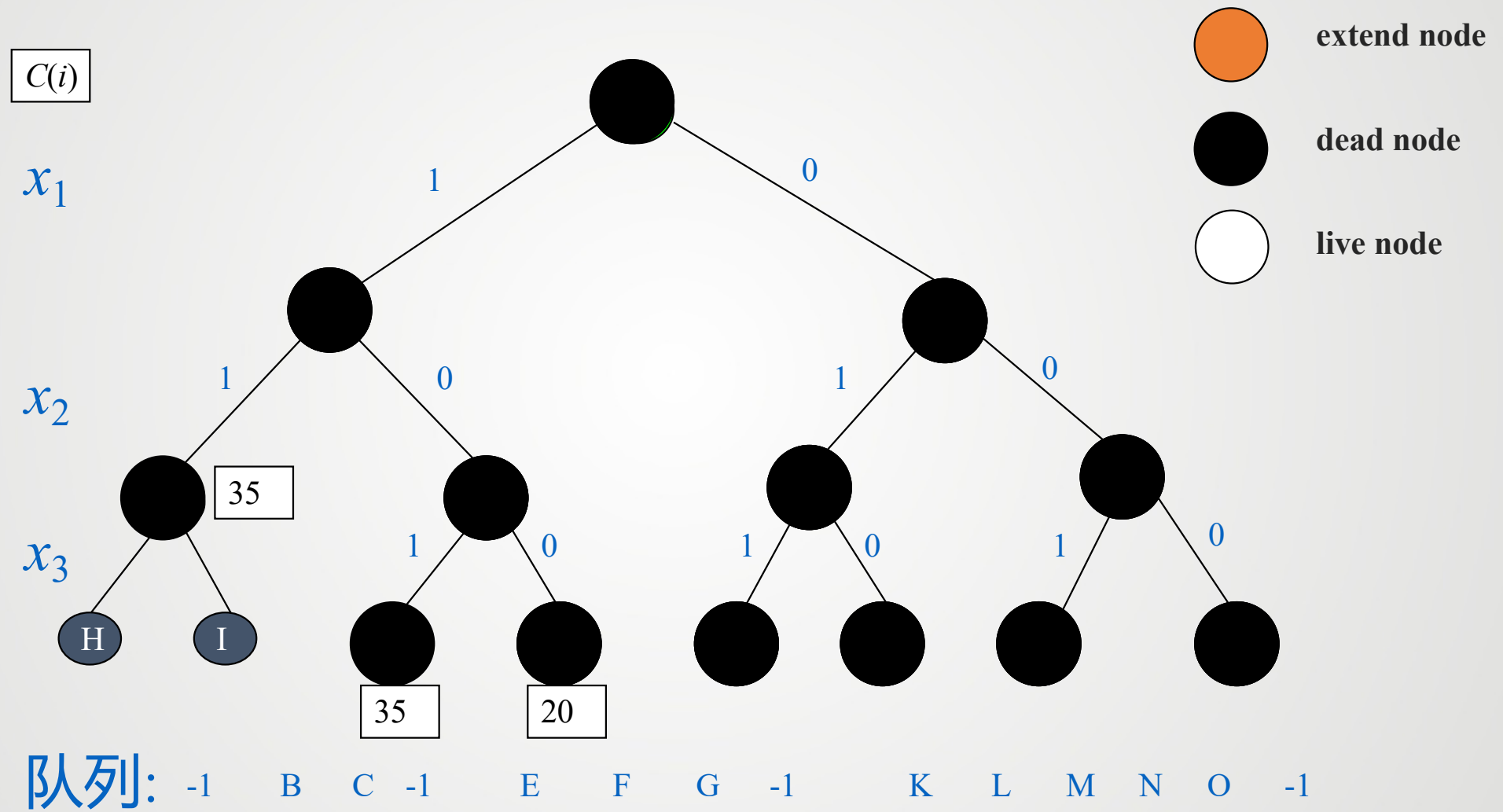
首先，按value/weight的比值提前进行降序排序，即

$$\frac{v_1}{w_1} \geq \frac{v_2}{w_2} \geq \dots \geq \frac{v_n}{w_n}$$

在第 i 层时，背包还能装的容量为 $W - cw(i)$ ，由贪心策略把剩下的物品放入包中直到物品 k 不能在放进去为止，得到：

$$r(i) = \sum_{j=i+1}^{k-1} v_j + (W - cw(i) - \sum_{j=i+1}^{k-1} w_j) \left(\frac{v_k}{w_k} \right)$$

$$n=3, W=30, w=[20, 15, 15], v=[40, 25, 25]$$



FIFO

FIFOKnapsack()

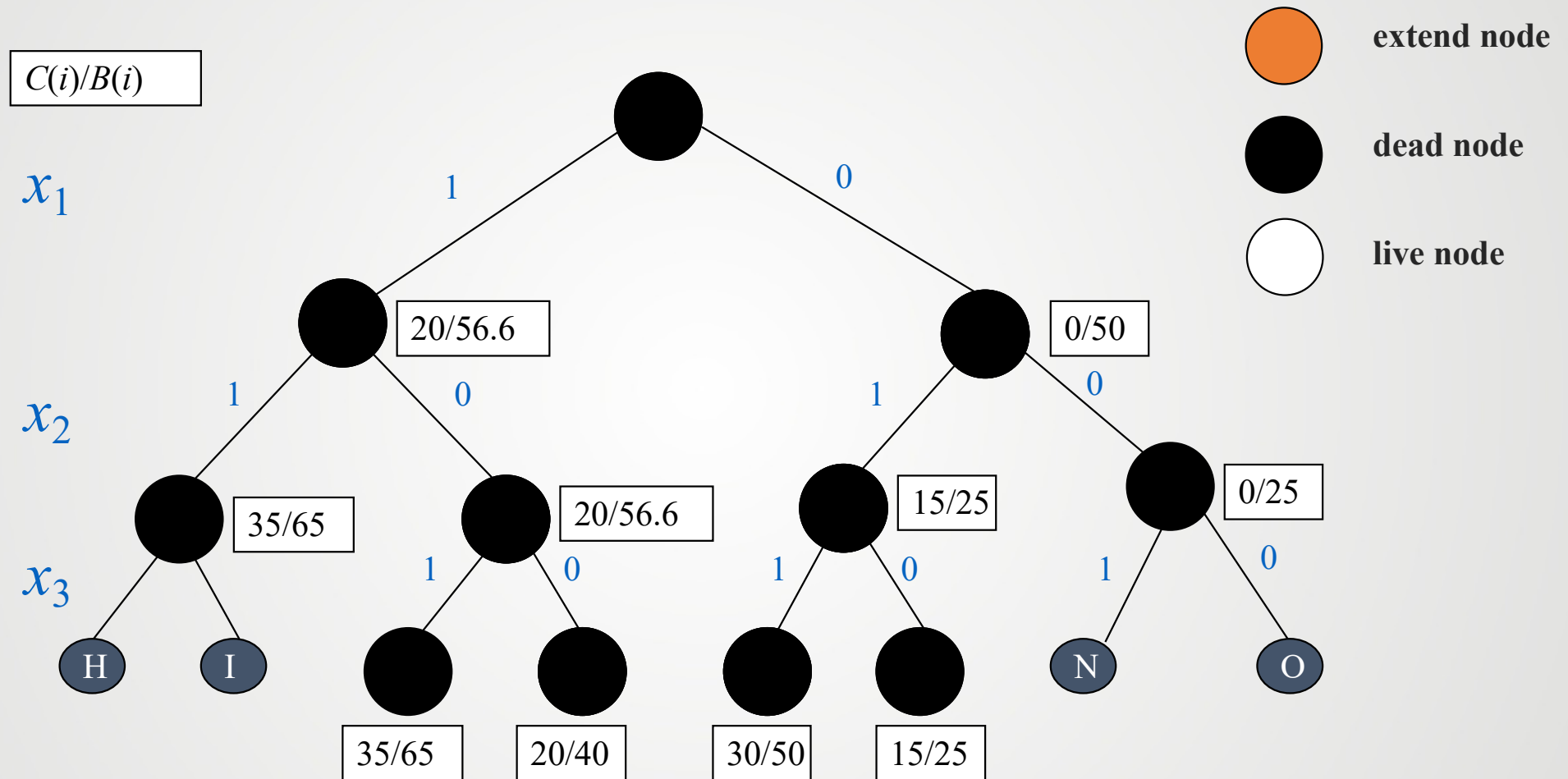
```
1  Enqueue( $Q$ , -1)
2   $i \leftarrow 1$ ;  $cw \leftarrow 0$ ;  $cv \leftarrow 0$ ;  $bestv \leftarrow 0$ ;  $r \leftarrow 0$ 
3  for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  $r \leftarrow r + v[j]$ 
4  while  $Q \neq \emptyset$  do
5    if  $C(i) \leq W$  then
6      SaveQueue( $Q$ ,  $cv + v[i]$ ,  $cw + w[i]$ ,  $i$ ,  $bestv$ ,  $E$ ,  $bestE$ ,  $bestx$ , 1)
7    if  $B(i) > bestv$  then
8      SaveQueue( $Q$ ,  $cv$ ,  $cw$ ,  $i$ ,  $bestv$ ,  $E$ ,  $bestE$ ,  $bestx$ , 0)
9     $E \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
10   if  $E = -1$  then
11     if  $Q = \emptyset$  then return  $bestv$ 
12     Enqueue( $Q$ , -1)
13      $E \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
14      $i \leftarrow i + 1$ 
15    $r \leftarrow r - v[i]$ ;  $cw \leftarrow E.\text{weight}$ ;  $cv \leftarrow E.\text{value}$ 
16 for  $j \leftarrow n - 1$  downto 1 do
17    $bestx[j] \leftarrow bestE.\text{Lchild}$ 
18    $bestE \leftarrow bestE.\text{parent}$ 
19 return  $bestv$ 
```

Max-profit branch and bound

MaxProfitKnapsack()

```
1   $i \leftarrow 1$ 
2   $uv \leftarrow B(1)$ ;  $bestv \leftarrow 0$ 
3  while  $i \neq n+1$  do
4    if  $C(i) \leq W$  then
5      if  $cv+v[i] > bestv$  then  $bestv \leftarrow cv+v[i]$ 
6      AddLiveNode( $uv, cv+v[i], C(i), 1, i+1$ )
7       $uv \leftarrow B(i)$ 
8    if  $B(i) > bestv$  then
9      AddLiveNode( $B(i), cv, cw, 0, i+1$ )
10      $N \leftarrow \text{ExtractMax}(Q)$ ;  $E \leftarrow N.\text{ptr}$ ;  $cw \leftarrow N.\text{weight}$ 
11      $cv \leftarrow N.\text{value}$ ;  $uv \leftarrow N.\text{upvalue}$ ;  $i \leftarrow N.\text{level}$ 
12  for  $j \leftarrow n$  to 1 do
13      $bestx[j] \leftarrow E.\text{LChild}$ ;  $E \leftarrow E.\text{parent}$ 
14  return  $bestv$ 
```

$$n=3, W=30, w=[20,15,15], v=[40,25,25]$$



A person's hand is visible on the left, holding a silver marker and drawing a circle on a whiteboard. The hand is also holding a document with a colorful diagram consisting of four circles (green, blue, orange, red) arranged in a square. The whiteboard has several faint circles drawn on it. The background is a bright, modern office space with large windows. The text "谢谢大家" is written in large, bold, blue characters on the right side of the whiteboard.

谢谢大家